



UNESP Segunda Fase 2012

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2012	2
2	Gabarito	5

1 UNESP 2012

Exercício 1. (UNESP) Em um jogo de basquete, um jogador passa a bola para outro lançando-a de $1,8\text{ m}$ de altura contra o solo, com uma velocidade inicial $V_0 = 10\text{ m/s}$, fazendo um ângulo com a vertical ($\text{sen} = 0,6$ e $\text{cos} = 0,8$). Ao tocar o solo, a bola, de 600 g , permanece em contato com ele por um décimo de segundo e volta a subir de modo que, imediatamente após a colisão, a componente vertical de sua velocidade tenha módulo 9 m/s . A bola é apanhada pelo outro jogador a $6,6\text{ m}$ de distância do primeiro.

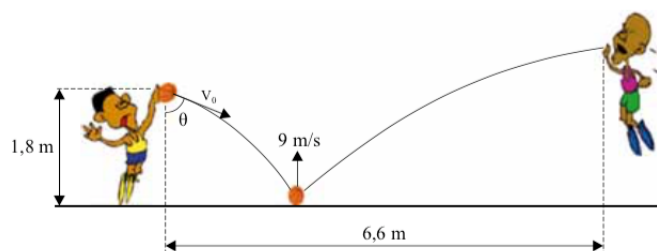


Figura 1:

Desprezando a resistência do ar, a rotação da bola e uma possível perda de energia da bola durante a colisão com o solo, calcule o intervalo de tempo entre a bola ser lançada pelo primeiro jogador e ser apanhada pelo segundo. Determine a intensidade da força média, em newtons, exercida pelo solo sobre a bola durante a colisão, considerando que, nesse processo, a força peso que atua na bola tem intensidade desprezível diante da força de reação do solo sobre a bola. Considere $g = 10\text{ m/s}^2$.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a $1,0\text{m}$, na figura 1. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até cinco vezes maiores do que as de um objeto colocado diante dele



figura 1

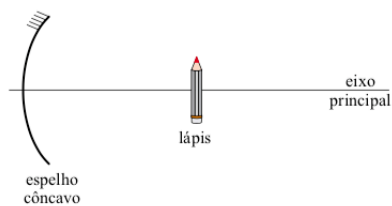


figura 2

Figura 2:

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10cm do vértice do espelho, perpendicularmente ao seu eixo principal, e a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho, para que sua imagem fosse direita e ampliada cinco vezes.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Considere o circuito elétrico que esquematiza dois modos de ligação de duas lâmpadas elétricas iguais, com valores nominais de tensão e potência elétrica $60V$ e $60W$, respectivamente.

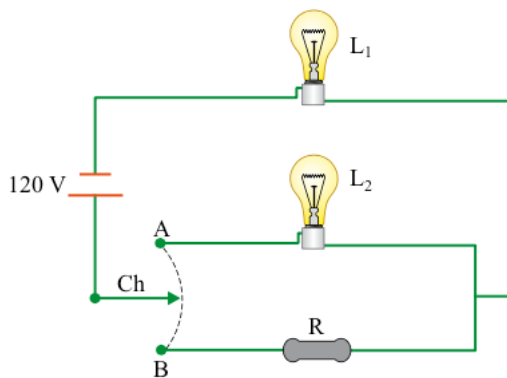


Figura 3:

Modo A ambiente totalmente iluminado: a chave Ch , ligada no ponto A , mantém as lâmpadas L_1 e L_2 acesas.

Modo B ambiente levemente iluminado: a chave Ch , ligada no ponto B , mantém apenas a lâmpada L_1 acesa, com potência menor do que a nominal, devido ao resistor R de resistência ôhmica constante estar ligado em série com L_1 .

Considerando que as lâmpadas tenham resistência elétrica constante, que os fios tenham resistência elétrica desprezível e que a diferença de potencial de $120V$ que alimenta o circuito seja constante, calcule a energia elétrica consumida, em kWh , quando as lâmpadas permanecem acesas por $4h$, ligadas no modo A ambiente totalmente iluminado. Determine a resistência elétrica do resistor R , para que, quando ligada no modo B , a lâmpada L_1 dissipe uma potência de $15W$.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $\Delta t = 1,1s$ e $F_R = 114N$ (Desprezando o Peso)
 $F_N = 120N$ (Sem desprezar o Peso)

Solução 2. $f = 50cm$, $A_1 = 1,25$, $p_2 = 40cm$

Solução 3. $\Delta E = 0,48kWh$, $R_L = 60\Omega$, $i = 0,5A$, $R = 180\Omega$